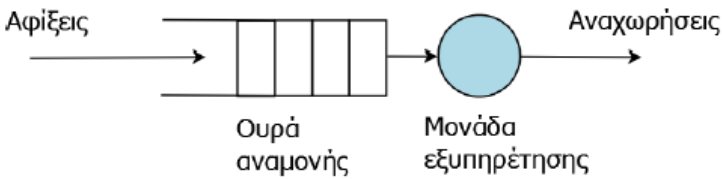
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
(Queuing Systems)

Εκθετική Κατανομή &Κατανομή Poisson
Διαδικασία Markov Γεννήσεων – Θανάτων
(Birth – Death Markov Processes)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Revision



- ***A/S/N/K***
  - *A* : Τύπος διαδικασίας εισόδου πελατών
  - *S* : Τύπος τυχαίας μεταβλητής χρόνου εξυπηρέτησης
  - *N*: Αριθμός εξυπηρετητών
  - *K* : Χωρητικότητα συστήματος (μέγιστος αριθμός πελατών στην αναμονή + εξυπηρέτηση)
- *Παραδείγματα*
  - ***M/M/1:*** Αφίξεις Poisson (*Markov, Memoryless*), ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης εκθετικοί (*Markov*), 1 εξυπηρετητής, άπειρη χωρητικότητα συστήματος (*μηδενικές απώλειες ή αστάθεια*)
  - ***M/D/1:*** Αφίξεις Poisson (*Markov, Memoryless*), ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης σταθεροί (*Deterministic*), 1 εξυπηρετητής, άπειρη χωρητικότητα συστήματος
  - ***M/G/1/4:*** Αφίξεις Poisson (*Markov, Memoryless*), ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης γενικής κατανομής (*General*), 1 εξυπηρετητής, χωρητικότητα συστήματος 4 πελάτες
  - ***M/M/4/8:*** Αφίξεις Poisson (*Markov, Memoryless*), ανεξάρτητοι χρόνοι εξυπηρέτησης εκθετικοί (*Markov*), 4 εξυπηρετητές, χωρητικότητα συστήματος 8 πελάτες: *Μοντέλο κέντρου κλήσεων (call center) με 4 χειριστές – τηλεφωνητές & μέχρι 4 κλήσεις στην αναμονή*

Η εκθετική κατανομή-(exponential distribution)

Revision

- Μια τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) - random variable - ***X*** ακολουθεί ***Εκθετική Κατανομή*** *(Exponential Distribution)* με παράμετρο ***λ*** όταν:
- **CDF**: $F_X(t) = \mathrm{P}[X \le t] = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, & t \ge 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ και **PDF**: $f_X(t) = \frac{dF_X(t)}{dt} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t \ge 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$
- $\mathrm{E}[X] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda$
- $\mathrm{E}[X^2] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t^2 e^{-\lambda t} dt = 2/\lambda^2, \;\; \sigma_X^2 = \mathrm{E}[X] - (\mathrm{E}[X])^2 = 1/\lambda^2$
- Ιδιότητα έλλειψης μνήμης:
  - $\mathrm{P}[X > t + s \,|X > s] = \frac{\mathrm{P}[X>t+s,\, X>s]}{\mathrm{P}[X>s]} = \frac{\mathrm{P}[X>t+s]}{\mathrm{P}[X>s]} = e^{-\lambda t} = \mathrm{P}[X > t] = 1 - F_X(t)$

  Η εκθετική κατανομή είναι η **μόνη κατανομή συνεχούς μεταβλητής** με την ιδιότητα αυτή *(Memoryless, Markov Property)*.
- Κατανομή ελαχίστου μεταξύ ανεξάρτητων τ.μ. εκθετικά κατανεμημένων

  X1: με παράμετρο λ1

  X2: με παράμετρο λ2

  $X = \min(X1, X2)\,, F_x(\tau) = \mathrm{P}\{X \le \tau\} = 1 - \mathrm{P}\{X > \tau\} = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$ διότι

  $\mathrm{P}\{X > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau, X2 > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau\}\mathrm{P}\{X2 > \tau\} = e^{-\lambda_1\tau}e^{-\lambda_2\tau} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$

  X = min{X1,X2} είναι εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο: λ = λ1+λ2

Στοχαστικές διαδικασίες

(Stochastic Processes – Time Series)

Revision

- Στάσιμες διαδικασίες (stationary stochastic processes) - οι από κοινού συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας είναι αμετάβλητες σε μετατοπίσεις στο χρόνο
- Διαδικασίες Markov, ιδιότητα έλλειψης μνήμης

  $P[\boldsymbol{X}(t_{n+1})=x_{n+1}/\boldsymbol{X}(t_n)=x_n,\boldsymbol{X}(t_{n-1})=x_{n-1},\ldots,\boldsymbol{X}(t_1)=x_1] = P[\boldsymbol{X}(t_{n+1})=x_{n+1}/\boldsymbol{X}(t_n)=x_n]$
- Εργοδικότητα (ergodicity) ως προς τον μέσο όρο – μέση τιμή στο χρόνο συνάρτησης δείγματος είναι ίση με στατιστική μέση τιμή
- Διαδικασίες Γεννήσεων-Θανάτων (birth – death processes): αποτελούν μια κλάση των διαδικασιών Markov, με την επιπλέον συνθήκη ότι μεταβάσεις επιτρέπονται μόνο ανάμεσα σε γειτονικές καταστάσεις
- Διαδικασία απαρίθμησης γεγονότων (counter processes)

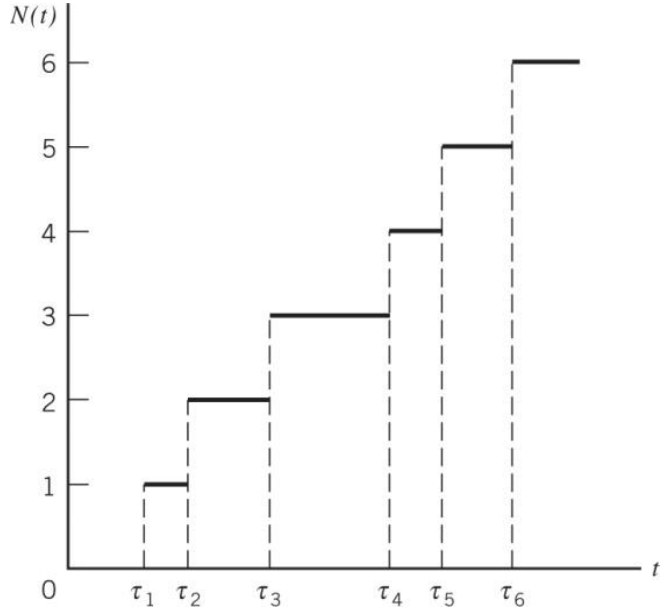
  $P[\boldsymbol{N}(t) = k]$: Πιθανότητα k γεγονότων στο διάστημα $(0, t)$
- Ανεξάρτητες αυξήσεις: αν οι αριθμοί των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε μη επικαλυπτόμενα διαστήματα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους
- Στάσιμες αυξήσεις (stationary increments): Ανεξάρτητα του χρόνου αναφοράς t *(εξάρτηση μόνο από το μήκος του διαστήματος)*

  $P[\boldsymbol{N}(t + \Delta t) - \boldsymbol{N}(t) = k] = P[\boldsymbol{N}(\tau + \Delta t) - \boldsymbol{N}(\tau) = k] = P[\boldsymbol{N}(\Delta t) = k]$

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ POISSON

Η τυχαία εμφάνιση παλμών περιγράφεται σαν μια Στοχαστική Ανέλιξη Καταμέτρησης *(Counting Process)* $N(t)$ που καταμετρά τυχαία γεγονότα (αφίξεις πελατών) στο διάστημα $(0, t)$.

Ο αριθμός εμφανίσεων στο διάστημα $(t, t+T)$ είναι διακριτή τυχαία μεταβλητή $\nu = N(t+T) - N(t)$. Κάτω από συνθήκες απρόβλεπτης εξέλιξης της ανέλιξης *(τα γεγονότα εμφανίζονται ανεξάρτητα από το παρελθόν και χωρίς να επηρεάζουν το μέλλον)*, η ν ακολουθεί την **κατανομή *Poisson* με μέσο αριθμό εμφανίσεων ανάλογο του διαστήματος** T: $\mathrm{E}_T[\nu] = \lambda T$. Η σταθερά λ ορίζει τον μέσο ρυθμό *(rate)* εμφανίσεων (γεγονότα ανά μονάδα χρόνου)



H KATANOMH POISSON - Definition

X is a Poisson Random Variable: the number of occurrences in a fixed interval of time.

- λ is the "rate"
- X takes on values 0, 1, 2…
- has distribution (PMF)

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

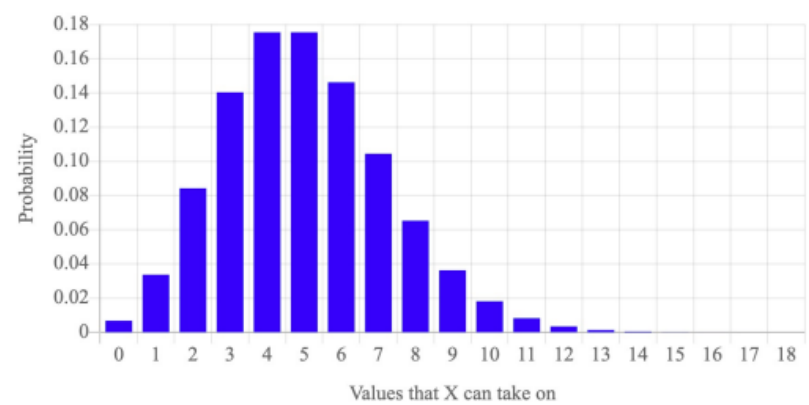
Poisson is great when you have a rate and you care about # of occurrences!

Poisson Random Variable

Notation:	$X \sim \text{Poi}(\lambda)$
Description:	Number of events in a fixed time frame if (a) the events occur with a constant mean rate and (b) they occur independently of time since last event.
Parameters:	$\lambda \in \{0, 1, \ldots\}$, the constant average rate.
Support:	$x \in \{0, 1, \ldots\}$
PMF equation:	$\Pr(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$
Expectation:	$\text{E}[X] = \lambda$
Variance:	$\text{Var}(X) = \lambda$

PMF graph:

Parameter λ: 5



Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON - Examples

Consider events that occur over time e.g. Earthquakes, radioactive decay, hits to web server, etc.
Have time interval for events (1 year, 1 sec, whatever...)
Events arrive at rate: λ events per interval of time

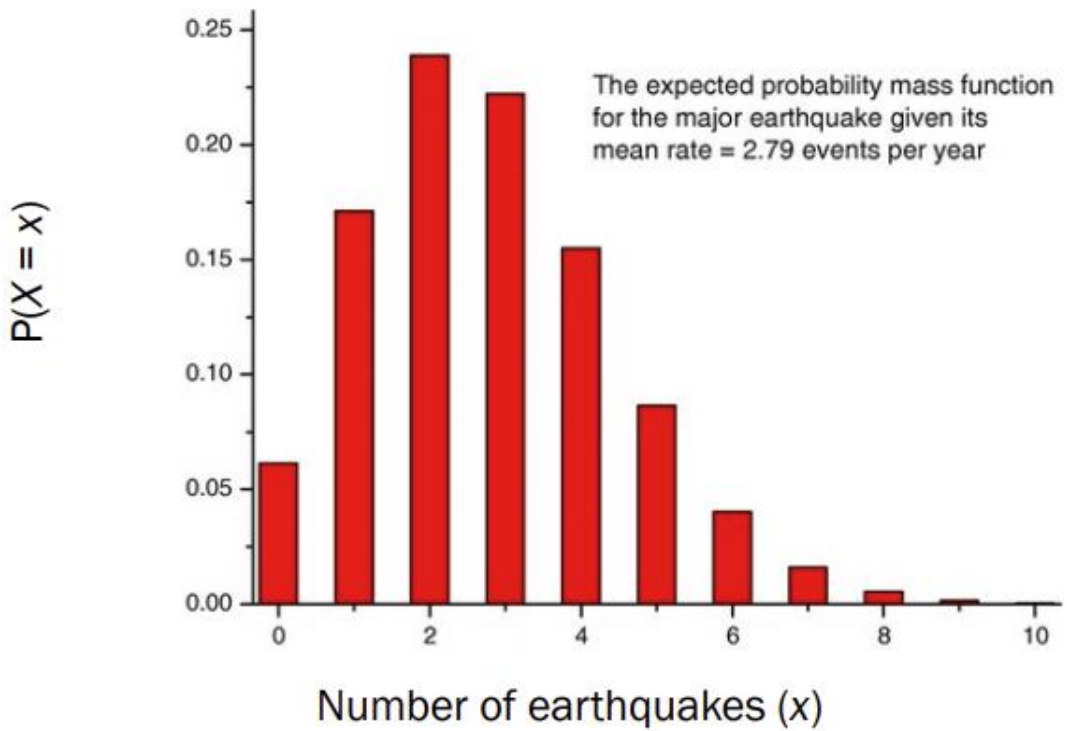
Εφαρμογές σε ανεξάρτητες εμφανίσεις τυχαίων γεγονότων:

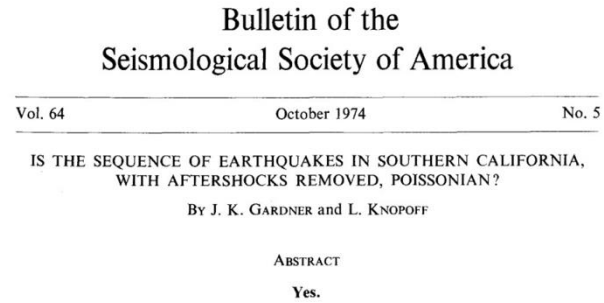
- Τυχαίες εκρήξεις που προκαλούν τον **ΘΟΡΥΒΟ ΒΟΛΗΣ** σε ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνών
- Ανεξάρτητες τυχαίες **αφίξεις πελατών** σε **ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ** με απαιτήσεις εξυπηρέτησης όπως:
  - Διεκπεραίωση Τηλεφωνικών Κλήσεων
  - Διακίνηση Πακέτων Δεδομένων στο Internet
  - Κυκλοφορία Αυτοκίνητων σε Οδικά Συστήματα
  - Αγορές και Πληρωμές σε Καταστήματα
  - Επεξεργασία Δεδομένων σε Κοινές Υπολογιστικές Υποδομές

H KATANOMH POISSON - Example

Let X = number of earthquakes next year

$$X \sim \text{Poi}(2.79)$$





Bulletin of the
Seismological Society of America

Vol. 64 October 1974 No. 5

IS THE SEQUENCE OF EARTHQUAKES IN SOUTHERN CALIFORNIA, WITH AFTERSHOCKS REMOVED, POISSONIAN?

By J. K. Gardner and L. Knopoff

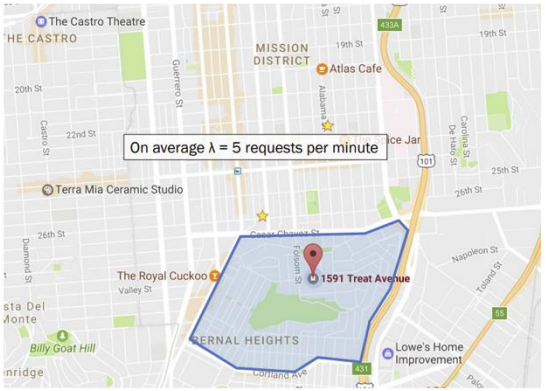
Abstract

Yes.

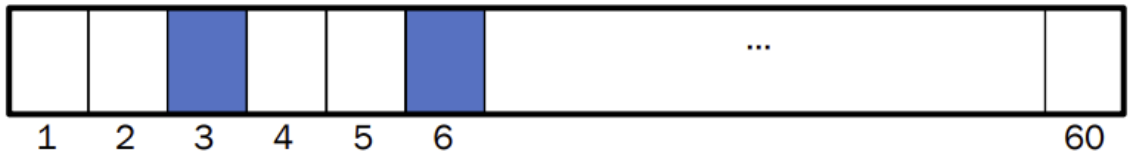
$$P(X=3) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \frac{2.79^3 e^{-2.79}}{3!} \approx 0.23$$

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON σαν όριο της διωνυμικής κατανομής (1/6)

Probability of k requests from this area in the next 1 min



We can break the next minute down into seconds



At each second either get a request or you don't.
Let X = Number of requests in the minute

$$X \sim \text{Bin}(n = 60, p = 5/60)$$

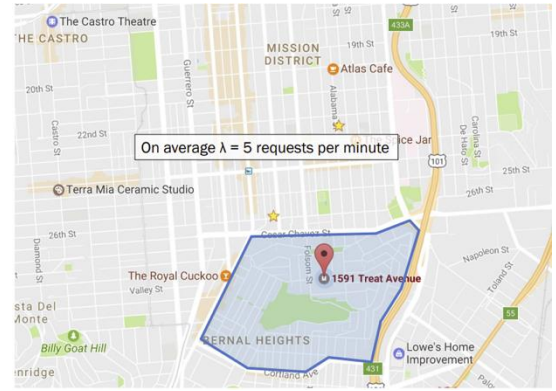
$$P(X = k) = \binom{n}{k}(p)^k(1-p)^{n-k}$$

$$P(X = 3) = \binom{60}{3}(5/60)^3(1-5/60)^{57}$$

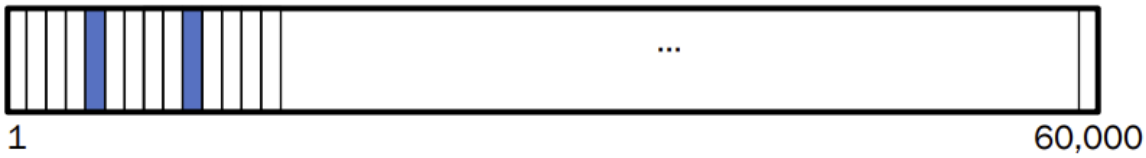
But what if there are two requests in the same second?

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON
σαν όριο της διωνυμικής κατανομής (2/6)

Probability of k requests from this area in the next 1 min



We can break that next minute down into ***milli***-seconds



At each ***milli***-second either get a request or you don't.
Let X = Number of requests in the minute

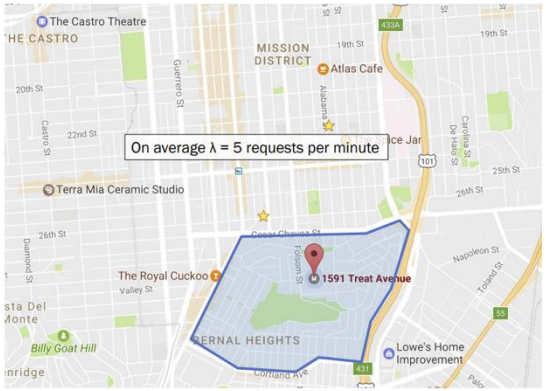
$$X \sim \mathrm{Bin}(n = 60000, p = \lambda/n)$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} (\lambda/n)^k (1 - \lambda/n)^{n-k}$$

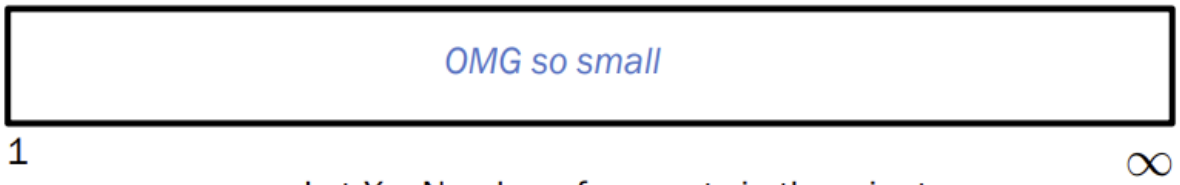
Can we do any better than milli-seconds?

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON
σαν όριο της διωνυμικής κατανομής (3/6)

Probability of k requests from this area in the next 1 min



We can break that minute down into ***infinitely small*** buckets



Let X = Number of requests in the minute

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p = \lambda/n)$$

$$P(X = k) = \lim_{n \to \infty} \binom{n}{k} (\lambda/n)^k (1 - \lambda/n)^{n-k}$$

Who wants to see some cool math?

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON
σαν όριο της διωνυμικής κατανομής (4/6)

Probability of k requests from this area in the next 1 min

$$P(X=k) = \lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} (\lambda/n)^k (1-\lambda/n)^{n-k}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \frac{(1-\lambda/n)^n}{(1-\lambda/n)^k}$$ By expanding each term

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{1}$$ By definition of natural exp

Natural Exponent def:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n!}{(n-k)!n^k} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{1}$$ Rearranging terms

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^k} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{1}$$ Limit analysis

$$= \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$ Simplifying

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON
σαν όριο της διωνυμικής κατανομής (5/6)

From Binomial to Poisson

$X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E[X] = np$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

$$n \to \infty$$
$$np = \lambda$$
$$p = \frac{\lambda}{n} \to 0$$

$X \sim \mathrm{Poi}(\lambda)$

$$P(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$E[X] = \lambda$$

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Poisson can be used to approximate a Binomial where n is large and p is small.

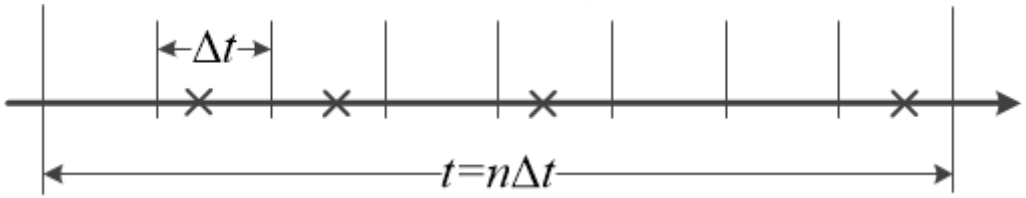
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON (6/6)

Η Κατανομή Poisson σαν Όριο Διωνυμικής Κατανομής

Ανεξάρτητες εμφανίσεις $\{N(t) = k\}$ γεγονότων (*σημείων*) ***Poisson*** στο διάστημα $(0, t)$ με ρυθμό λ σημεία/sec ορίζουν Διακριτή Τυχαία Μεταβλητή *(Discrete Random Variable)* $\{\nu = k\}$ με Κατανομή Μάζας Πιθανότητας

$$\mathrm{P}_t[\nu = k] \triangleq \mathrm{P}[N(t) = k] = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \qquad k = 0,1,2,\cdots$$

Απόδειξη



- Διαιρώ το διάστημα t σε n υποδιαστήματα, $t = n\Delta t$
- Πραγματοποιώ n ανεξάρτητες δοκιμές Bernouilli, μια σε κάθε υποδιάστημα, με δύο εναλλακτικές: Εμφάνιση (***επιτυχία***) με πιθανότητα $p = \lambda\Delta\mathrm{t}$, μη εμφάνιση (***αποτυχία***) με $1 - p$
- Η πιθανότητα k επιτυχιών σε n ανεξάρτητες δοκιμές δίνεται από την Διωνυμική Κατανομή:

$$\mathrm{P}[N(t) = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0,1,\cdots,n$$

$$\mathrm{P}[N(t) = k] = \binom{n}{k} (\lambda\Delta t)^k (1-\lambda\Delta t)^{n-k} = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k}$$

- Στο όριο $\Delta t \to 0,\ n \to \infty,\ t = n\Delta t$ έχουμε $\frac{n!}{(n-k)!} \to n^k$, $\left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k} \to e^{-\lambda t}$ και

$$\mathrm{P}[N(t) = k] = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k} \to \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON – Παράδειγμα Υπολογισμού

Web Server Load

Consider requests to a web server in 1 second

- In past, server load averages 2 hits/second
- X = # hits server receives in a second
- What is $P(X < 5)$?

Solution

$$X \sim \text{Poi}(\lambda = 2)$$

$$P(X < 5) = \sum_{i=0}^{4} P(X = i)$$

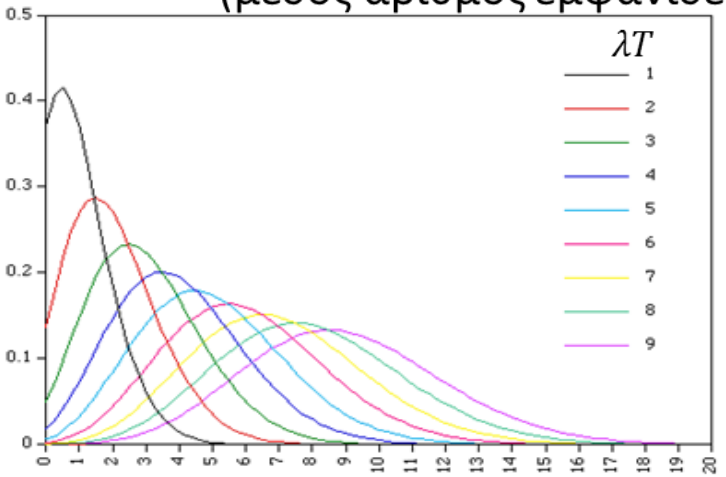
$$= \sum_{i=0}^{4} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} \qquad \text{Since } X \text{ is Poisson}$$

$$= \sum_{i=0}^{4} e^{-2} \frac{2^i}{i!} \approx 0.95 \qquad \text{Since } \lambda = 2$$

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON - Ιδιότητες

Κατανομή Poisson για Διαφορετικές Τιμές του $\lambda T = \mathrm{E}[N(T)]$

(μέσος αριθμός εμφανίσεων γεγονότων σε διάστημα T)



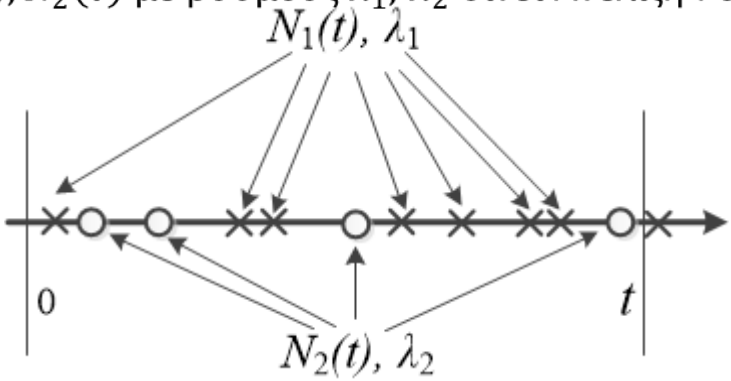
Οι συνεχείς καμπύλες στο σχήμα είναι οι περιβάλλουσες των Συναρτήσεων Μάζας Πιθανότητας (Ιστογράμματος) της Διακριτής Τυχαίας Μεταβλητής Poisson $\mathrm{P}_T[\nu = k] \triangleq \mathrm{P}[N(T) = k] = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda T}$

Ιδιότητες της Στοχαστικής Ανέλιξης Poisson

- **Μέση Τιμή & Διασπορά**: $\mathrm{E}[N(t)] = \sigma^2_{N(t)} = \lambda t$

  Απόδειξη: $\mathrm{E}[N(t)] = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mathrm{E}[N_i(t)] = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \lambda \Delta t = \lambda t$, $\sigma^2_{N(t)} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sigma^2_{N_i(t)} = \lambda t$
- Ο συνολικός αριθμός σημείων Στοχαστική Ανέλιξης Poisson ρυθμού λ σε **μη υπερ-καλυπτόμενα** χρονικά διαστήματα T_1, T_2 είναι διακριτή τυχαία μεταβλητή Poisson με μέση τιμή $\lambda(T_1 + T_2)$
- **Υπέρθεση** δυο **ανεξαρτήτων** Ανελίξεων Poisson $N_1(t), N_2(t)$ με ρυθμούς λ_1, λ_2 δίνει Ανέλιξη Poisson $N(t)$ με ρυθμό $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$
- **Διάσπαση** Ανέλιξης Poisson ρυθμού λ μέσω ανεξαρτήτων τυχαίων επαναλήψεων **Bernoulli** με πιθανότητες $p, q = 1 - p$

  Παράδειγμα: Τυχαία δρομολόγηση χωρίς μνήμη δημιουργεί ανεξάρτητες ανελίξεις (διαδικασίες) Poisson με μέσους ρυθμούς $\lambda_1 = p\lambda, \lambda_2 = q$



Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON – Μέση τιμή και Διασπορά

Recall: $Y \sim \text{Bin}(n, p)$

- $E[Y] = np$
- $\text{Var}(Y) = np(1 - p)$

$X \sim \text{Poi}(\lambda)$ where $\lambda = np$ ($n \to \infty$ and $p \to 0$)

- $E[X] = np = \lambda$
- $\text{Var}(X) = np(1 - p) = \lambda(1 - 0) = \lambda$
- Yes, expectation and variance of Poisson are same

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON – Υπέρθεση και Διάσπαση

Theorem 1.3 (Partitioning a Poisson r.v.) *If $X \sim Poiss(\alpha)$ and if each object of X is, independently, type 1 or type 2 with probability p and $q = 1 - p$, then in fact $X_1 \sim Poiss(p\alpha)$, $X_2 \sim Poiss(q\alpha)$ and they are independent.*

Proof : We must show that

$$P(X_1 = k, X_2 = m) = e^{-p\alpha}\frac{(p\alpha)^k}{k!}\, e^{-q\alpha}\frac{(q\alpha)^m}{m!}. \tag{8}$$

$$P(X_1 = k, X_2 = m) = P(X_1 = k, X = k + m) = P(X_1 = k|X = k + m)P(X = k + m).$$

But given $X = k + m$, $X_1 \sim Bin(k + m, p)$ yielding

$$P(X_1 = k|X = k + m)P(X = k + m) = \frac{(k + m)!}{k!m!}p^k q^m e^{\alpha}\frac{\alpha^{k+m}}{(k + m)!}.$$

Using the fact that $e^{\alpha} = e^{p\alpha}e^{q\alpha}$ and other similar algabraic identites, the above reduces to (8) as was to be shown. ■

Theorem 1.4 (Partitioning a Poisson process) *If $\psi \sim PP(\lambda)$ and if each arrival of ψ is, independently, type 1 or type 2 with probability p and $q = 1 - p$ then in fact, letting ψ_i denote the point process of type i arrivals, $i = 1, 2$, $\psi_1 \sim PP(p\lambda)$, $\psi_2 \sim PP(q\lambda)$ and they are independent.*

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ POISSON – Εκθετική κατανομή χρόνων διαμεσολάβησης μεταξύ γεγονότων – έλειψη μνήμης

(i) **Διαστήματα μεταξύ γεγονότων – Η εκθετική κατανομή**

Έστω X το χρονικό διάστημα από τη στιγμή 0 (επιλεγμένη αυθαίρετα) μέχρι το πρώτο γεγονός. Έχουμε:

$$\Pr[X > x] = \Pr[N(x) = 0] = e^{-\lambda x} \tag{2.21}$$

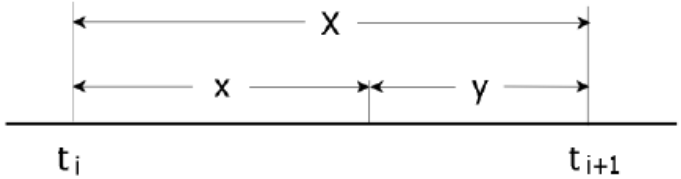
σύμφωνα με την (2.19). Άρα η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του X και η αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας θα είναι:

$$F_X(x) = \Pr[X \leq x] = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \tag{2.22}$$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \tag{2.23}$$

Αν επιλέξουμε ως χρονική στιγμή 0 τη στιγμή ενός γεγονότος, τότε η τυχαία μεταβλητή X παριστάνει το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων. Συμπεραίνουμε ότι τα διαστήματα μεταξύ γεγονότων της διαδικασίας Poisson ακολουθούν εκθετική κατανομή με μέση τιμή $1/\lambda$.

Αποδεικνύεται ότι ισχύει και αντίστροφα: έστω $\{N(t), t \geq 0\}$ μια στοχαστική διαδικασία που μετρά τον αριθμό γεγονότων στο διάστημα $(0, t]$, τέτοια ώστε τα διαστήματα μεταξύ γεγονότων να είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές κατανεμημένες εκθετικά με μέση τιμή $1/\lambda$. Τότε η $\{N(t), t \geq 0\}$ είναι διαδικασία Poisson με ρυθμό λ.

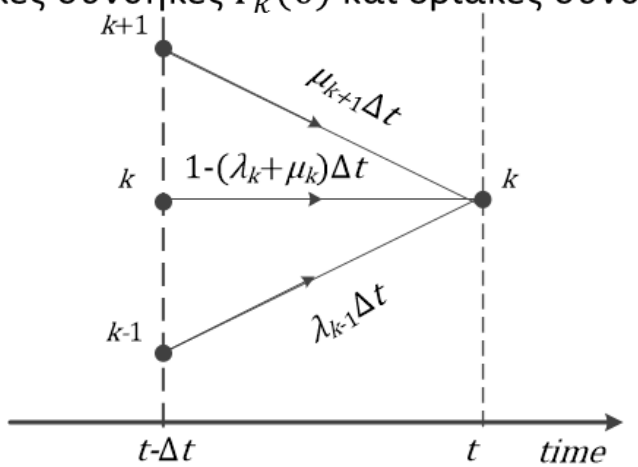


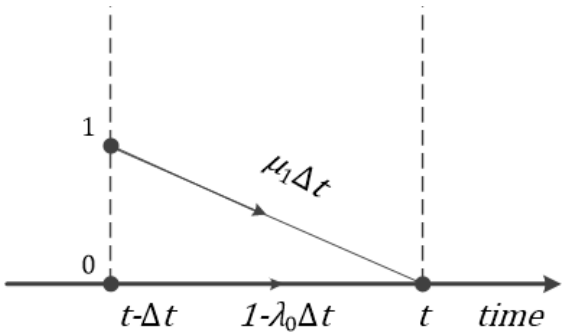
Σχήμα 2.2: *Έλλειψη μνήμης.*

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (1/6)

Birth – Death Processes

- Παραδοχές:
  - Ανεξαρτησία γεννήσεων-θανάτων
  - Εξέλιξη της κατάστασης - πληθυσμού $n(t)$ βασισμένη μόνο στο παρόν (Ιδιότητα Markov)
- Σύστημα Διαφορικών εξισώσεων Διαφορών
  - Κατάσταση ισορροπίας (**steady state**)
  - Την χρονική στιγμή t το σύστημα καταλήγει σε πληθυσμό $n(t) = k$
  - Μπορεί να έχουν προηγηθεί οι ακόλουθες μεταβάσεις από την χρονική στιγμή $t - \Delta t, \Delta t \to 0$:
    - Μία άφιξη στο διάστημα Δt, με πιθανότητα $\lambda_{k-1}\Delta t$ αν $k > 0$
    - Μια αναχώρηση, με πιθανότητα $\mu_{k+1}\Delta t$ αν υπάρχει η κατάσταση $k + 1$ (σε περίπτωση περιορισμού μέγιστου πληθυσμού K μπορούμε να θεωρήσουμε $\mu_{k+1} = 0$)
    - Τίποτα από τα δύο, με πιθανότητα $1 - (\lambda_k + \mu_k)\Delta t$ αν $k > 0$ ή $1 - \lambda_0\Delta t$ αν $k = 0$
- Οι εξισώσεις μετάβασης (***Chapman - Kolmogorov***) προκύπτουν από τον τύπο συνολικής πιθανότητας:
  - $\mathrm{P}_k(t) = \lambda_{k-1}\Delta t\mathrm{P}_{k-1}(t - \Delta t) + \mu_{k+1}\Delta t\mathrm{P}_{k+1}(t - \Delta t) + [1 - (\lambda_k + \mu_k)\Delta \mathrm{t}]\mathrm{P}_k(\mathrm{t} - \Delta \mathrm{t})$
  - $\mathrm{P}_0(t) = \mu_1 \Delta t\, \mathrm{P}_1(t - \Delta t) + (1 - \lambda_0\Delta t)\, \mathrm{P}_0(t - \Delta t)$
  - με αρχικές συνθήκες $\mathrm{P}_k(0)$ και οριακές συνθήκες $\sum_k \mathrm{P}_k(t) = 1, \forall t$





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (2/6)

Birth – Death Processes

Στο όριο, $\Delta t \approx dt \to 0$, $\frac{\mathrm{P}_k(t)-P_k(t-\Delta t)}{\Delta t} \to \frac{d\mathrm{P}_k(t)}{dt}$ και προκύπτει το γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων διαφορών:

- $\frac{d\mathrm{P}_k(t)}{dt} = \lambda_{k-1}\mathrm{P}_{k-1}(t) + \mu_{k+1}\mathrm{P}_{k+1}(t) - (\lambda_k + \mu_k)\mathrm{P}_k(t),\ k > 0$

- $\frac{d\mathrm{P}_0(t)}{dt} = \mu_1\mathrm{P}_1(t) - \lambda_0\mathrm{P}_0(t)$

- με αρχικές συνθήκες $\mathrm{P}_k(0)$ και οριακές συνθήκες $\sum_k \mathrm{P}_k(t) = 1, \forall t$

Όταν $t \to \infty$ και υπό ορισμένες συνθήκες το σύστημα συγκλίνει σε σταθερή κατάσταση. Το μεταβατικό φαινόμενο παρέρχεται για ***επαναληπτικές*** καταστάσεις $n(t) = k$ (απείρως επισκέψιμες - ***positive recurrent***) ξεχνιέται η αρχική συνθήκη $\mathrm{P}_k(0)$ και οι $\mathrm{P}_k(t)$ συγκλίνουν στις οριακές πιθανότητες $P_k > 0$:

Για $t \to \infty$, $\frac{d\mathrm{P}_k(t)}{dt} = 0$, $\mathrm{P}_k(t) \to P_k > 0$: ***Εργοδικές Οριακές Πιθανότητες***

Σημείωση: Ισχύει η ***εργοδική*** ιδιότητα και οι οριακές πιθανότητες μπορούν να προσεγγισθούν σαν $P_k =$

$\lim_{\mathrm{T}\to\infty}\{\frac{\mathrm{T}_k}{\mathrm{T}}\}$ όπου T_k είναι το σχετικό συνολικό χρονικό διάστημα όταν $n(t) = k$ σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα

T ***μιας*** καταγραφής της ανέλιξης $n(t)$ σε ***ισορροπία***.

Οι εργοδικές οριακές πιθανότητες προκύπτουν από τις γραμμικά ανεξάρτητες ***Εξισώσεις Ισορροπίας***:

- $(\lambda_k + \mu_k)P_k = \lambda_{k-1}P_{k-1} + \mu_{k+1}P_{k+1},\ k > 1$
- $\lambda_0 P_0 = \mu_1 P_1$
- $P_0 + P_1 + \cdots + P_k + \cdots = 1$

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (3/6)

Birth – Death Processes

Εφαρμογή σε Απλή Ουρά M/M/1

- Αφίξεις Poisson με μέσο ρυθμό λ αφίξεις/sec: $\lambda_k = \lambda, \quad k = 0,1,2,3,\cdots$
- Χρόνοι εξυπηρέτησης εκθετικοί με μέση τιμή $\mathrm{E}(s) = \frac{1}{\mu}$ sec: $\mu_k = \mu, \ k = 1,2,3,\cdots$
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$ Erlang (συνθήκη για οριακή ισορροπία – εργοδικότητα)
- Η εξέλιξη των πιθανοτήτων $\mathrm{P}[n(t) = k] = \mathrm{P}_k(t)$ προκύπτει από το σύστημα διαφορικών εξισώσεων:
  - $\frac{d\mathrm{P}_k(t)}{dt} = \lambda \mathrm{P}_{k-1}(t) + \mu \mathrm{P}_{k+1}(t) - (\lambda + \mu)\mathrm{P}_k(t), \ k > 0$
  - $\frac{d\mathrm{P}_0(t)}{dt} = \mu \mathrm{P}_1(t) - \lambda \mathrm{P}_0(t)$
  - με αρχικές συνθήκες $\mathrm{P}_k(0)$ και οριακές συνθήκες $\sum_{k=0}^{\infty} \mathrm{P}_k(t) = 1 \ \ \forall t \geq 0$
- Στο όριο $t \to \infty$, $\frac{d\mathrm{P}_k(t)}{dt} = 0$, $\mathrm{P}_k(t) \to P_k > 0$, τις **εργοδικές πιθανότητες** που προκύπτουν από τις εξισώσεις ισορροπίας:
  - $\lambda P_0 = \mu P_1$ ή $P_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) P_0 = \rho P_0$
  - $(\lambda + \mu)P_1 = \lambda P_0 + \mu P_2$ ή $P_2 = \rho^2 P_0$ και γενικά $P_k = \rho^k P_0, \quad k > 0$
  - $P_0 + P_1 + \cdots + P_k + \cdots = 1 = P_0(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \cdots)$

Εφόσον $0 < \rho < 1$ η άπειρη δυναμοσειρά$(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \cdots) \to \frac{1}{1-\rho} \ \Rightarrow \ P_0(\frac{1}{1-\rho}) = 1$ και

$$P_0 = (1 - \rho), \quad P_k = (1 - \rho)\rho^k, \qquad k > 0$$

Μέσο μήκος ουράς M/M/1 σε ισορροπία: $E[n(t)] \triangleq \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \frac{\rho}{1-\rho}$

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (4/6)

Birth – Death Processes

Εφαρμογή σε απλή ουρά M/M/1 (συνέχεια)

και, με βάση τον τύπο του Little, ο *μέσος χρόνος παραμονής* στο σύστημα (*μέσος χρόνος απόκρισης*) θα είναι

$$T = \mathrm{E}[n]/\lambda = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{1}{1-\rho} \tag{3.34}$$

Ο χρόνος παραμονής ενός πελάτη στο σύστημα είναι το άθροισμα του χρόνου αναμονής και του χρόνου εξυπηρέτησης. Άρα ο *μέσος χρόνος αναμονής* θα είναι

$$W = T - \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} \tag{3.35}$$

και, με νέα εφαρμογή του τύπου του Little, ο *μέσος αριθμός πελατών σε αναμονή* θα είναι:

$$N_W = \lambda W = \frac{\rho^2}{1-\rho} \tag{3.36}$$

Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας του χρόνου απόκρισης στο σύστημα $M/M/1$, την οποία παραθέτουμε χωρίς απόδειξη (βλ. [12, 13, 8, 1]):

$$F_T(x) = \Pr[T \leq x] = 1 - e^{-(\mu-\lambda)x} = 1 - e^{-\mu(1-\rho)x},\ x \geq 0 \tag{3.37}$$

δηλαδή ο χρόνος απόκρισης είναι εκθετικά κατανεμημένος.

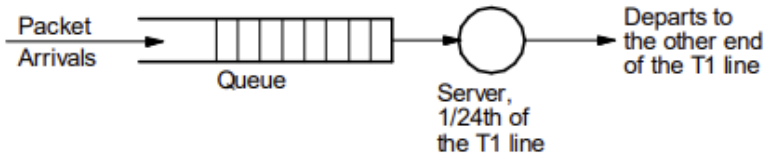
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (5/6)

Birth – Death Processes

Παράδειγμα – Σενάριο 1

- Consider 24 computer users, each of which produces in average 48 packets per second.
- For every customer, the interarrival times of his packets are exponentially distributed.
- The lengths of packets are also exponentially distributed, with mean 125 bytes.

- Users share a T1 line using the standard T1 time-division multiplexing.
- Assume that each user is associated with an infinite buffer (that is, queue).
- In a T1 line, it takes 1/8000 seconds to deliver (or serve) each byte.
- However, due to their variable lengths, the delivery (or service) times of packets are still exponentially distributed.
  - The average service rate $\mu = ?$
- The system can be considered as 24 M/M/1 queues:



We have $\rho = \frac{48}{64} = 75\%$

$$E[n] = \frac{0.75}{1-0.75} = 3$$

$$T = \frac{1}{64-48} = \frac{1}{24} \approx 42\text{msec}$$

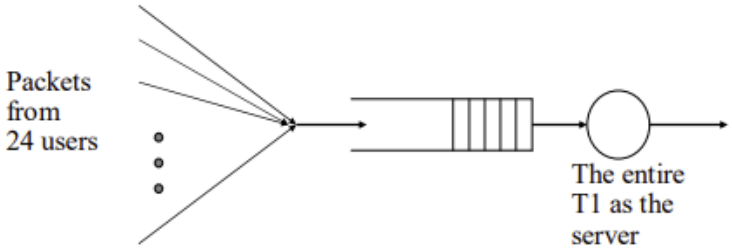
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ – ΘΑΝΑΤΩΝ (6/6)

Birth – Death Processes

Παράδειγμα – Σενάριο 2

- Consider 24 computer users, each of which produces in average 48 packets per second.
- For every customer, the interarrival times of his packets are exponentially distributed.
- The lengths of packets are also exponentially distributed, with mean 125 bytes.

- Users share a 1.544 Mbps line through an IP router.



- The (aggregated) arrival rate is $24 \times 48 = 1152$.
- The service rate is $24 \times 64 = 1536$.
- We have

$$\rho = 48/64 = 75\%$$

$$T = \frac{1}{1536 - 1152} = \frac{1}{384} \approx 2.4 \text{ msec}$$

This system is 24 times faster than TDM !